

2021RoboCom 机器人开发者大赛

夺宝奇兵竞技赛【决赛】线上比赛规则

时间：2021 年 12 月 19 日 08:30-13:10

一、线上方案

线上竞赛以任务赛的形式，分为**半自动计时赛（4 分钟）**，**自动计时赛（5 分钟）** 2 个赛项。队员准备 2 台电脑，3 部手机。

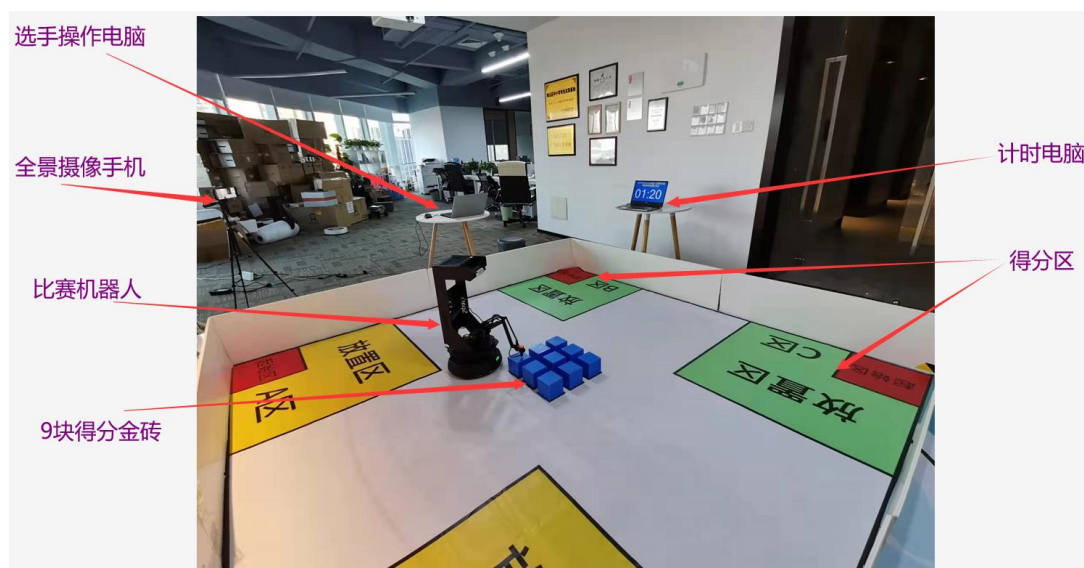
按照竞赛规则，**第一台电脑**显示计时；**第二台电脑**为操作选手电脑，比赛过程必须按要求全程录屏操作界面，并在计时开始前和结束后显示北京时间。

第一部手机拍摄整个全景竞赛场地，机器人执行任务的过程，视频中全程包含其中一台电脑的计时界面和操作选手的状态，在第二部手机完成拍摄得分金砖数量后，视频拍摄结束，必须清晰可见。**第二部手机**拍摄机器人外观视频，在计时结束后，按要求拍摄当前北京时间、得分金砖数量的视频和照片，必须拍摄三个视角。**第三部手机**下载腾讯会议 APP 同步画面供裁判和组委会监考。

不得后期加工视频,竞赛视频必须连贯，不得暂停，在规定时间内，录制本队伍成绩最好的一次连贯过程，完成后提交视频资料至组委会裁判邮箱即可；需要提交的视频包含：**第二台电脑的录屏，第一部、第二部手机的拍摄**，视频资料放在同一个文件夹里面形成一个压缩文件，名称统一为：【赛项名称+赛队名称+队长姓名】，视频压缩后发送，压缩后视频能清楚可见。

组委会指定邮箱号：robocom@163.com。

二、比赛与录制环境



决赛采取录制的形式进行，每支参赛队伍在比赛开始前准备好录制环境。

三、比赛录制要求

3.1 录制时间要求

半自动计时赛、自动计时赛每支队伍录制总时间为 **1 小时**；**录制结束后 40 分钟内完成提交。**

录制时间：**2021 年 12 月 19 日 8:30 ~12:30**

视频提交后，在比赛群里发视频资料邮件发送成功截图，备注赛队名称。

3.2 竞赛视频拍摄要求

视频图像须清晰，格式为 MP4。

3.3 第一部手机：全景摄像手机录制场地要素

参赛队员在赛前进行身份验证，自我介绍（介绍内容：姓名、学校、参加赛项、赛队名称）。

拍摄内容包含：参赛队员身份验证、得分区全景、得分金砖、机器人、计时电脑、选手操作电脑；录制选手操作电脑时需要完整显示电脑键盘。



3.4 第二部手机：录制结束时间与得分金砖

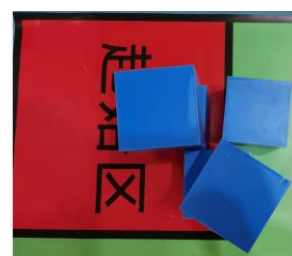
录制机器人外观，在计时结束后，手机拍摄当前北京时间，得分金砖数量的视频和照片，必须拍摄得分金砖三个视角。



正视角



侧视角



俯视角

3.5 第三部手机：安装腾讯会议 APP

同步画面供裁判和组委会监考，镜头拍摄内容：竞赛场地+竞赛人员。

3.6 计时电脑

安装计时软件，需要拍摄手机清晰显示计时时间。



3.7 参赛队员操作电脑

安装录频软件，比赛过程必须全程录屏操作界面，需要在计时开始前和结束后显示北京时间。

电脑录屏软件：推荐 KK 录像机



比赛开始前显示北京时间:

北京时间	世界时间	世界时差	欧洲时间	北美洲时间
------	------	------	------	-------

您所在的位置: 北京时间

北京时间在线校准

中国 china 北京 时间

16 : 28 : 33

2021年12月05日,星期日

所属时区: UTC/GMT+8小时 (东八区)

经度/纬度: 东经+116°20/ 北纬-39°56

国家区号: +86(中国)

地区区号:10

电脑时间:2021/12/5 下午4:28:34

和北京时间差:无差别

比赛结束后显示北京时间:



国家 输入国家/城市

北京时间	世界时间	世界时差	欧洲时间	北美洲时间
------	------	------	------	-------

您所在的位置: 北京时间

北京时间在线校准

中国 china 北京 时间

16 : 32 : 41

2021年12月05日,星期日

所属时区: UTC/GMT+8小时 (东八区)

经度/纬度: 东经+116°20/ 北纬-39°56

国家区号: +86(中国)

地区区号:10

电脑时间:2021/12/5 下午4:32:41

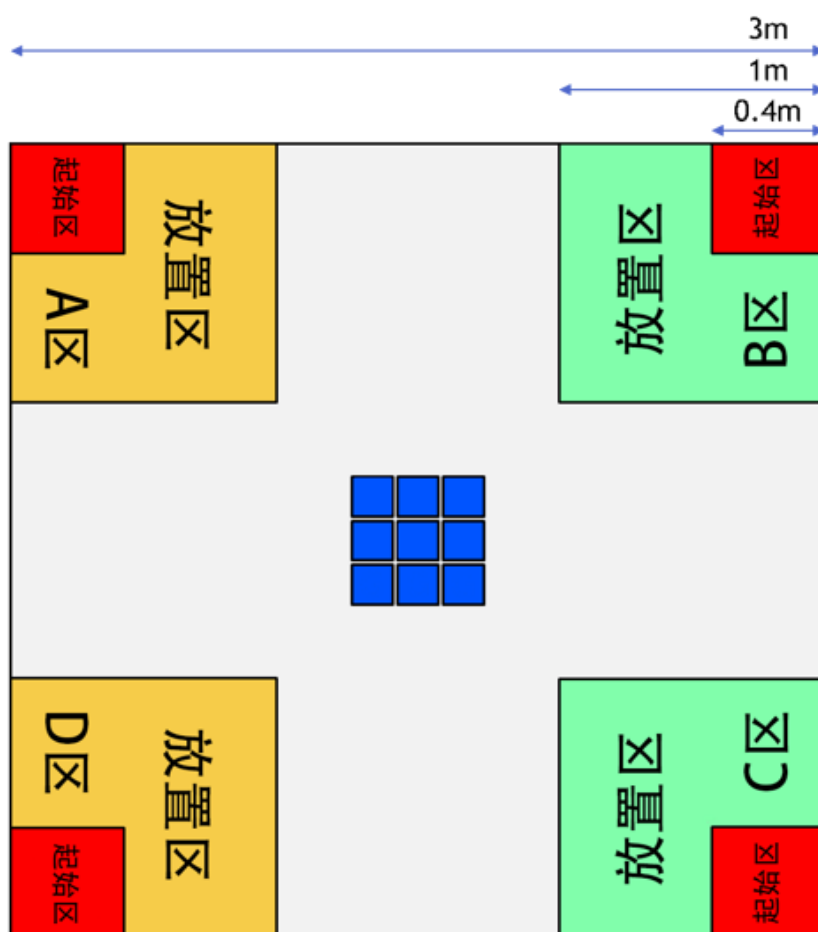
和北京时间差:无差别

四、比赛规则

4.1 竞赛说明

半自动计时赛和自动计时赛都是在同一种竞赛场地中完成。参赛队伍需要使用机器人进入竞赛场地，根据赛项的要求执行相应的任务。

4.2 场地说明



4.2.1. 比赛场地

场地为外边界规则的矩形场地，尺寸为 3m*3m，场地边界由围栏环绕。

4.2.2. 场地道具

得分金砖：场地中央位置，按照 3*3 的矩阵放置 9 块立方体金砖(蓝色)，大

小为 0.1m x 0.1m x 0.1m。每块金砖相互之间间隔 5cm。如图所示：

4.2.3. 得分区

竞赛场地的四个角落划分了 A、B、C、D 四个得分区，每个得分区都是 1m X 1m 的正方形。

注：若比赛机器人从黄色起始区出发，那么得分区为 A、D 和相应的起始区。若从绿色起始区出发，那么得分区为 B、C 和相应的起始区。金砖放置在其它区域无效。

4.2.4. 起始区

每个得分区内都划分了一个大小为 0.4m X 0.4m 的起始区，起始区为红色。

4.2.5. 放置区

每个得分区除起始区以外的部分为放置区。其中 A、D 放置区为黄色，B、C 放置区为绿色。起始区和放置区之间以黑色线条划分，黑色线条外线以内属于起始区，外线以外属于放置区。

4.2.6. 公共区

场地内除得分区以外的区域属于公共区。公共区和得分区之间以黑色线条划分，黑色线条外线以内属于得分区，外线以外属于公共区。

4.2.7. 选手站位区

在每项比赛中，参赛队伍需要在比赛场地外围进行比赛，不能进入比赛场地内部。

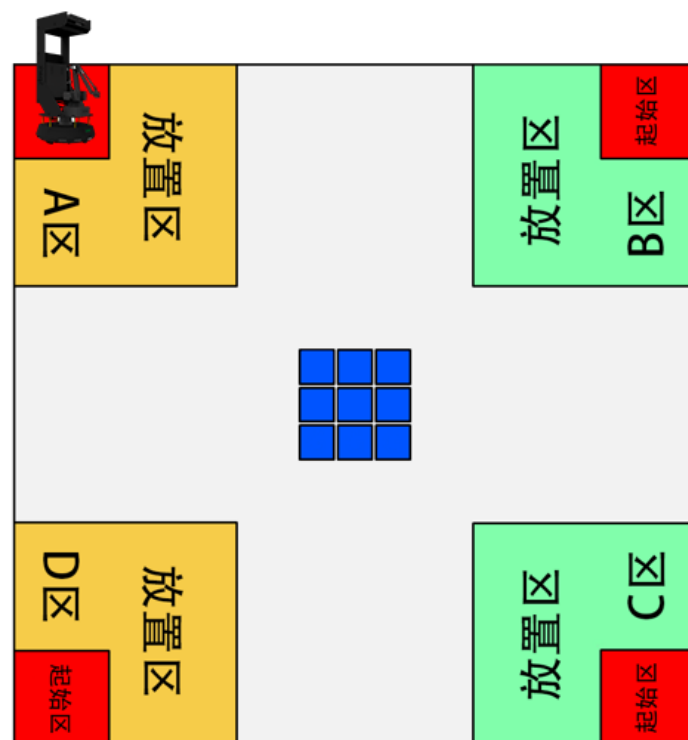
4.3. 比赛详解

半自动计时赛和自动计时赛均以单只参赛队伍任务赛的形式进行。参赛队伍需要在时间限制内，控制机器人获得尽可能高的分数。赛局结束后，按分数高低排名。若出现队伍分数相同的情况，则以分区赛初赛总分排名决定先后顺序。

半自动计时赛分数相同队伍的排名参考分区赛半自动对抗赛初赛排名。

自动计时赛分数相同队伍的排名参考分区赛自动对抗赛初赛排名。

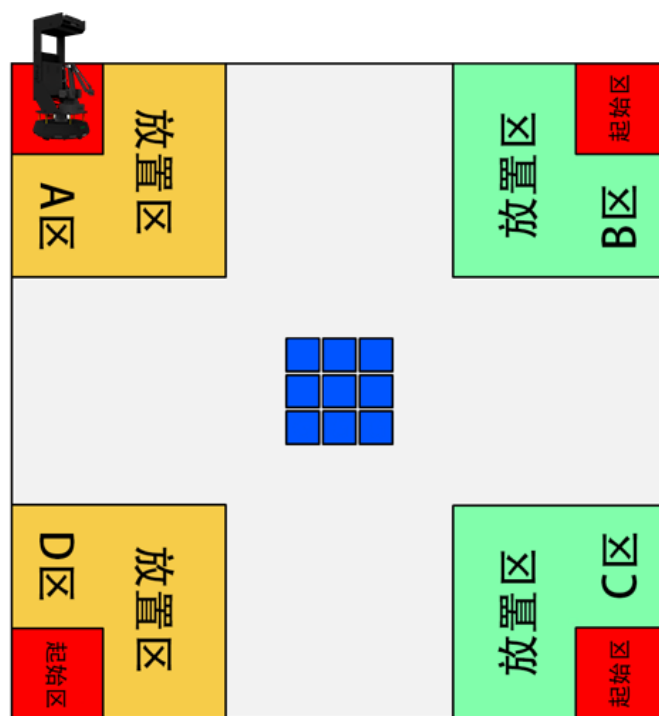
4.3.1. 半自动计时赛



1. 本赛项每局限时 4 分钟。
2. 机器人的控制方式：**半自动**，即使用电脑手动控制机器人移动，自动抓取、放置金砖，例如：可以通过鼠标和键盘控制机器人。
3. 参赛队伍需要在黄色或者绿色起始区放置机器人。
4. 参赛队伍需要将尽可能多的金砖放置在黄色或绿色得分区。

5. 金砖允许堆叠。
6. 赛局中，参赛队员禁止触碰场地内的任何物体。

4.3.1. 自动计时赛



1. 本赛项每局限时 5 分钟。
2. 机器人的控制方式：**自动**，即使用预先编写的程序控制机器人的移动、抓取和放置金砖，不能使用键盘控制机器人移动抓取，不能使用鼠标映射键盘按键操作机器人（使用自动追踪程序时，鼠标可以多次标记目标物）。
3. 参赛队伍需要在黄色或者绿色起始区放置机器人。
4. 参赛队伍需要将尽可能多的金砖放置在黄色或绿色得分区。
5. 金砖允许堆叠。
6. 赛局中，参赛队员禁止触碰场地内的任何物体。

4.4. 比赛定义和通用规则

4.4.1. 得分

起始区金砖

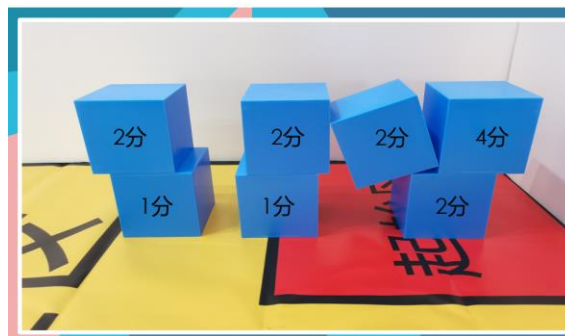
当一块得分金砖完全位于起始区，则其符合起始区计分规则。第N层的起始区得分金砖，每个计

$(N+2^{N-1})$ 分。

放置区金砖

当一块得分金砖同时位于起始区和放置区或全部位于放置区，则其符合放置区计分规则。第N层的放置

区得分金砖，每个计 (2^{N-1}) 分。



得分

当赛局结束时，如果一块金砖同时符合：

- ①完全进入得分区；
- ②位于地图or其它金砖的上方，同时其和地图or下方金砖的接触面与地面平行（不平行则为第一层得分）；
- ③不接触场地围栏的顶部；
- ④不接触与该得分区颜色相同队伍的机器人，则视为得分金砖。

4.4.2. 初始化

比赛开始之前，参赛机器人必须在起始区进行初始化。

4.4.3. 开始及结束

当赛场电脑屏幕开始计时之后，视为比赛开始。

每项比赛都有时间限制，比赛开始后，进行倒计时计数。

当倒计时结束，视为比赛结束。

4.4.4. 提前开始

若队伍在开始计时之前提前启动机器人，视为提前开始，并扣除相应队伍本局比赛得分 6 分。

4.4.5. 超时

若队伍在倒计时结束之后未立刻停止机器人，视为超时。参赛队伍的得分以比赛停止时的局面为准。相应队伍每超时 1 秒，本局得分扣除 2 分；若超时 10

秒，按 0 分处理。

4.4.6. 留在场地内

赛局中，机器人需要一直留在场地内。如果一个机器人的大部分越出场地边界（处于场地之外），本赛局不得分。

4.4.7. 不接触场地

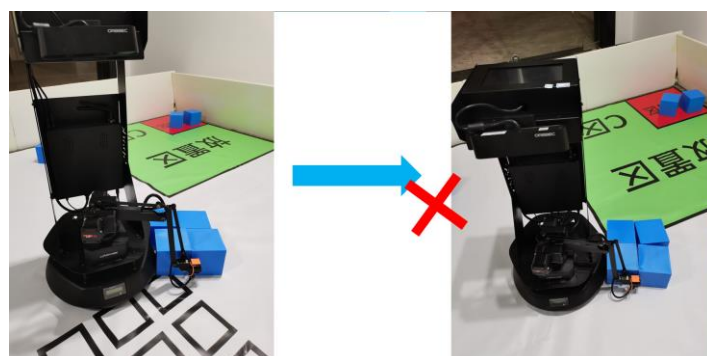
赛局中，上场队员不得越过场地围栏边界构成的立面。赛局中，上场队员只能按照规则接触电脑控制机器人，不得接触任何场地要素（地图、金砖、围栏）或机器人。

4.4.8 金砖由机器人底盘完全推入得分区

赛局中，半自动计时赛禁止通过机器人底盘将金砖推入得分区，**每完全推入 1 个扣 2 分**，且该金砖不计入得分，该金砖如果再次回到公共区，恢复为正常金砖。自动计时赛无相关要求。

4.4.9. 金砖由机械臂推入得分区

赛局中，建议用机械臂抓取得分金砖放入得分区，若出现机械臂往左或往右移动 90° ，吸盘接近地面，与地面距离 $< 10\text{cm}$ ，低于金砖高度，构成一个范围，把得分金砖往得分区推入且得分金砖碰到得分区黑线，每推入 1 块碰到黑线扣 1 分，同时该金砖不计入得分；该金砖如果再次回到公共区，恢复为正常金砖。



五、 机器人要求

5.1 机器人

统一使用机器人 Spark—I 全套版进行比赛。机器人的参数及配置可以参看《Spark 产品说明书》。

5.2 硬件及软件

硬件及结构不能进行改装。软件程序不限，但必需使用 ROS(ROS 版本不限)。

5.3 关于比赛器材赛前准备说明

参赛队伍需自带 Spark 机器人参赛，比赛当天需录制机器人外观视频，确定没有改装。比赛前如参赛队伍有需要，亦可向大会报名窗口咨询购买比赛用的机器人 Spark-I 及场地套装，以作赛前训练。

六、 奖项设置及评选标准

半自动计时赛总决赛，自动计时赛总决赛各设立一种奖项：等级奖。

6.1 等级奖

6.1.1. 一等奖

一等奖会授予三项比赛成绩排名前 20%的队伍。两项比赛相互独立，不影响。

6.1.2 二等奖

二等奖会授予三项比赛成绩排名为前 20%~50%的队伍。两项比赛相互独立，不影响。

6.1.3. 三等奖

三等奖会授予三项比赛成绩排名前 50%~100%的队伍。两项比赛相互独立，不影响。